

TD Informatique — ENS 2ème année (FR)

****Enseignant :**** BELACEL Madani

****Niveau :**** ENS — 2ème année

****Durée :**** 1h30 (90 min)

Objectif du TD

Pratiquer POO, algorithmes, SQL, Web, Git et conception d'une séance pédagogique.

Exercice 1 — POO Python *(18 min)*

****Énoncé :**** Créer une classe `Note` (matière, valeur, coefficient) et une classe `Bulletin` calculant la moyenne pondérée.

****Corrigé détaillé :****

```
class Note:
    def __init__(self, matiere, valeur, coef=1):
        self.matiere = matiere
        self.valeur = valeur
        self.coef = coef
class Bulletin:
    def __init__(self, notes):
        self.notes = notes
    def moyenne(self):
        s = sum(n.valeur * n.coef for n in self.notes)
        c = sum(n.coef for n in self.notes)
        return s / c
```

Exercice 2 — Recherche dichotomique *(18 min)*

****Énoncé :**** Pseudo-code recherche dichotomique. Précondition ? Complexité ?

****Corrigé détaillé :****

- Tableau ****trié**** obligatoire.
- Diviser pour régner : comparer milieu, réduire intervalle.
- Complexité $O(\log n)$.

Exercice 3 — SQL *(18 min)*

****Énoncé :**** Tables `eleve(id, nom)` et `note(id\_eleve, matiere, valeur)`. Requête : moyenne par élève.

****Corrigé détaillé :****

```
SELECT e.nom, AVG(n.valeur) AS moyenne
FROM eleve e
JOIN note n ON e.id = n.id_eleve
GROUP BY e.id, e.nom;
```

Exercice 4 — Page Web *(18 min)*

****Énoncé :** Page HTML formulaire (nom, email) + CSS centré + JS alerte à la soumission.

****Corrigé détaillé :**

- `<form>` avec `input type="text"` et `email`.
- CSS `margin: auto; max-width: 400px`.
- `onsubmit` → `preventDefault()` + `alert('Merci')`.

Exercice 5 — Git et séance pédagogique *(13 min)*

****Énoncé :** Décrire workflow Git pour projet binôme. Esquisser séance 45 min « Boucles en Python » pour 3e.

****Corrigé détaillé :**

- Branches `main` + `feature` ; commits atomiques ; merge request.
- Séance : rappel 10 min, exercices guidés 25 min, défi 10 min ; critères : code fonctionnel, lisible.

Déroulement — 90 min

Ex.1 18' | Ex.2 18' | Ex.3 18' | Ex.4 18' | Ex.5 13' | Clôture 5'